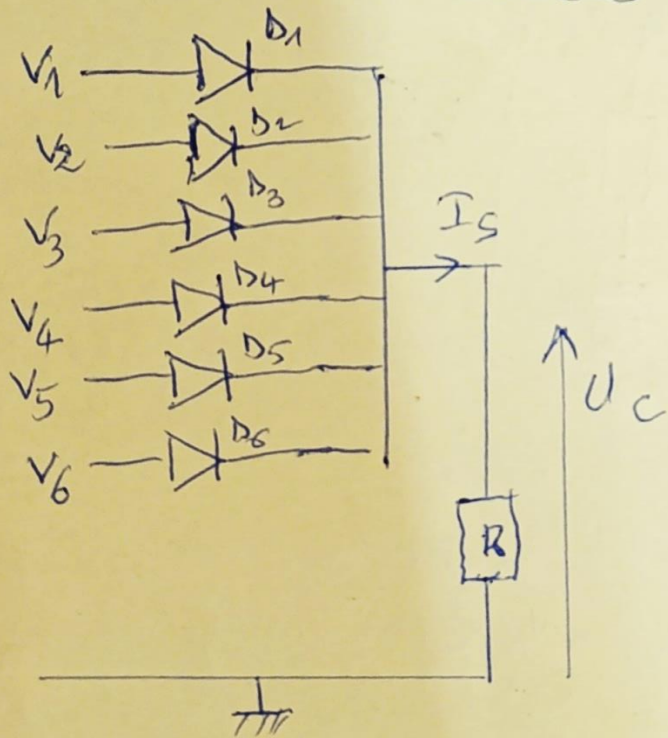


Devoir d'électronique de puissance L_{II} GE ELN

A remettre jeudi

Exercice I

Un redresseur hexaphasé comporte un transformateur dont le secondaire, branché en couplage étoile, délivre une tension par phase de 230V. à 50Hz. La résistance de la charge est de 100Ω et la résistance des diodes est négligeable.



$$V_1 = V_m \sin \omega t$$

$$V_2 = V_m \sin(\omega t - \frac{2\pi}{6})$$

⋮

$$V_6 = V_m \sin(\omega t - 5 \cdot \frac{2\pi}{6})$$

1) Quel est le nom du montage?

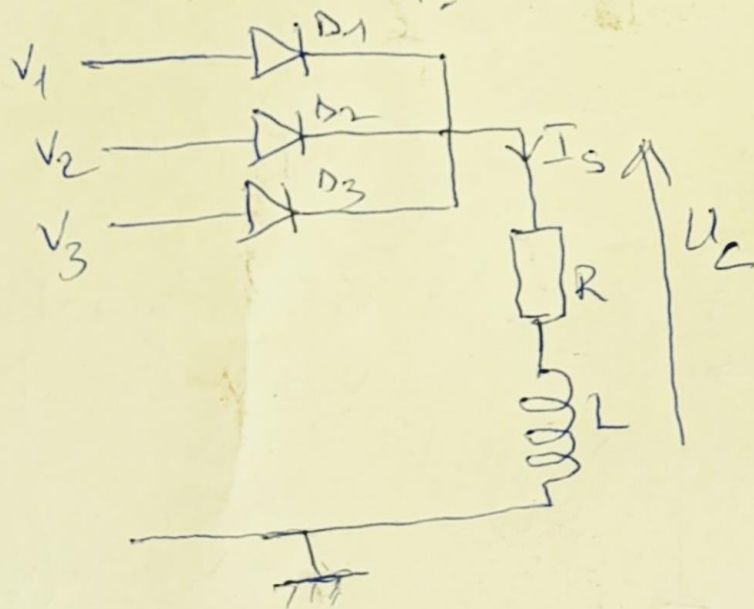
- 2) Déterminer la tension moyenne aux bornes de la charge.
- 3) Déterminer le facteur de forme du montage
- 4) Déterminer le courant moyen par diode puis par phase.
- 5) Déterminer la tension efficace aux bornes de la charge.
- 6) Calculer le courant efficace par phase.

- b) Calculer le courant maximal
- c) Calculer le taux d'ondulation.

Exercice II

Soit un redresseur triphasé P_3 non commandé constitué par un commutateur le plus positif (cathodes communes) connecté à une tension alternative (cathodes communes) alimentant une charge $R = L$

$R = 100 \Omega$ et $L = 1000 \text{ mH}$.



- 1) Donner l'allure de la tension redressée U_c .
- 2) Déterminer l'expression de la tension moyenne de la tension redressée U_c . La calculer.
- 3) Déterminer l'expression de la tension efficace de U_c .
- 4) Déduire l'expression du facteur de forme puis celle du taux d'ondulation.
- b) Calculer la valeur du courant de charge.
- c) Calculer le courant dans la première phase.